



Comandos Utilizados Parte 3

¿Qué pide esta parte? Se crea un túnel con **ngrok** del servidor Apache de la parte 2, de este modo cualquier otro dispositivo puede acceder

Rúbrica Sustentación en Vivo (5 minutos)

Criterio de evaluación	Puntos
Túnel activo y URL pública funcionando	0.4
Página personalizada visible en el acceso remoto desde otra red	0.3
Compresión verificada a través del túnel	0.1
Análisis de seguridad con al menos dos mitigaciones	0.2
Total	1.0

▼ 2. Pagina Personalizada

1. Modificar configuración del virtual hosting, para añadir **DirectoryIndex** (cuando alguien busque 192.168.50.3 le salga pagina_personalizada.html)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName parcial.empresa.local
    DocumentRoot /var/www/parcial
    DirectoryIndex pagina_personalizada.html
</VirtualHost>
```

2. Crear archivo html: **sudo vim /var/www/parcial/pagina_personalizada.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Verificación de Despliegue - Servicios Telemáticos</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f4f6f8;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
        }
        .tarjeta {
            background: white;
            padding: 40px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
            text-align: center;
            max-width: 500px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="tarjeta">
        <h1>Verificación de Despliegue</h1>
        <h2>Servicios Telemáticos</h2>
    </div>
</body>
</html>
```

```

h1 {
    color: #2c3e50;
}
.dato {
    margin: 12px 0;
    font-size: 16px;
}
.etiqueta {
    font-weight: bold;
    color: #555;
}
.identificador {
    margin-top: 20px;
    padding: 10px;
    background-color: #eaf3ff;
    border-radius: 6px;
    font-family: monospace;
    font-size: 14px;
    word-break: break-all;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="tarjeta">
<h1>✅ Acceso Remoto Verificado</h1>

<div class="dato">
<span class="etiqueta">Nombre:</span> NOMBRE_APELLIDO_AQUI
</div>
<div class="dato">
<span class="etiqueta">Código estudiantil:</span> CODIGO_AQUI
</div>
<div class="dato">
<span class="etiqueta">Fecha de despliegue:</span> FECHA_AQUI
</div>
<div class="dato">
<span class="etiqueta">Asignatura:</span> Servicios Telemáticos - UAO
</div>
<div class="dato">
<span class="etiqueta">Parcial:</span> Primer Parcial - Parte 3 (Túnel Seguro)
</div>

<div class="identificador">
ID único: ID-UNICO-AQUI
</div>
</div>
</body>
</html>

```

3. Reiniciar apache

▼ 3. Instalar y configurar túnel con ngrok

1. **Cambiar momentaneamente el resolv.conf al servidor DNS de google (8.8.8.8)**
2. **Instalar ngrok:** Se conecta con el repositorio oficial de ngrok para Ubuntu

```

curl -s https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com/ngrok.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ngrok.asc >/dev/null
echo "deb https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com buster main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ngrok.list
sudo apt update
sudo apt install -y ngrok

```

3. **Crear cuenta gratuita de ngrok y obtener el authtoken:** Esto es necesario para que ngrok funcione
 - a. Ve a <https://dashboard.ngrok.com/signup> y crea una cuenta gratuita.
 - b. Una vez dentro, ve a <https://dashboard.ngrok.com/get-started/your-authtoken> y copia tu token personal.

4. Configurar authtoken de ngrok

```
ngrok config add-authtoken TU_TOKEN_AQUI
```

5. Levantar túnel apuntando al puerto 80 (HTTP)

```
ngrok http 80
```

6. La URL pública es la del campo **Forwarding**

▼ 5. Verificar comportamiento de la compresión



Debido a que ngrok genera el tunel en **HTTPS** los archivos van a poder comprimirse con **Brotli (Content-Encoding: br → Mirar en Network)**

1. Ejecute curl contra la URL pública y confirme que el encabezado **content-encoding sigue presente**

```
curl -s -H 'Accept-Encoding: br,gzip' -I https://9bba-190-66-146-58.ngrok-free.app/ | grep -i content-encoding
```